

User: Anggraini Fitri

ID/NIM: 240403010006

Status: Portofolio Kelulusan

System Administration & Cloud Deployment

Rangkuman Capaian Pembelajaran Mandiri: Menguasai Pondasi Jaringan & Sistem Operasi Linux hingga Otomatisasi Cloud Menggunakan Kontainerisasi Docker & Orkestrasi Kubernetes.

Infrastruktur & Kontainerisasi

1. Dasar Jaringan & Linux Server

Mengelola Ubuntu Server secara komprehensif.

```
pwd
```

```
ls
```

```
free -m
```

Protokol & Port

SSH	Port 22
FTP	Port 21
DHCP	Alokasi IP otomatis

2. Kontainerisasi Efisien

Mengisolasi aplikasi menjadi Docker Image siap produksi dan mengunggahnya ke Docker Registry.

```
-p 80:80
```



Orkestrasi Skala Besar dengan Kubernetes

Arsitektur Utama



Mengotomatisasi kontainer dalam unit terkecil (Pod). Penempatan dinamis diatur oleh Scheduler, dikoordinasikan agen Kubelet di Kubelet di tiap node, dan dikendalikan Master Controller.

Konfigurasi Deklaratif

```
> kubectl create -f config.yaml  
> kubectl apply -f config.yaml
```

Manajemen perubahan kluster secara presisi menggunakan dokumen YAML terstruktur melalui CLI.

Publikasi Layanan



ClusterIP

NodePort

Membuka akses eksternal jaringan. Mengubah konfigurasi routing server dari default ClusterIP internal menjadi NodePort agar aplikasi dapat dikunjungi publik.

Validasi Kredensial



KANDIDAT	Anggraini Fitri
PROGRAM	Cloud Computing
TANGGAL	June 19, 2026
PENERBIT	BISA.AI Academy
ASESOR	Ir. M. Octaviano Pratama. S.Kom. M. Kom.

✓ Status: Verified